EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

SYNTHÈSE · JOURS 33 & 34 · CORRECTION FINALE

Agentic AI in Education Technology

MCP pour outiller l'agent, A2A pour faire collaborer les agents

AUTEUR	Kamal El Afoui
PROGRAMME	Centre des Très Petites Entreprises Solidaires · DBA Technology
DATE	11 novembre 2026
VERSION	1.0.0 — Correction finale

CE QUE COUVRE CE DOCUMENT

- J33 : serveur MCP, 6 outils, workflow Langflow et playground.
- J34 : 3 agents, AgentCards, découverte et délégation.
- Dashboard localhost:8011 : menu, formulaire, graphiques et traces.
- Documentation, présentations, JSON, vidéos et dépôt GitHub.
- Résultats, limites et perspectives des deux mini-projets.

Données 100 % synthétiques · aucun apprenant réel · dépôt reproductible

Synthèse des deux mini-projets

Les deux journées répondent à deux questions complémentaires. Le jour 33 demande comment un agent accède à des outils externes de façon standard. Le jour 34 demande comment plusieurs agents spécialisés collaborent pour traiter une demande complexe. MCP standardise l'accès aux outils ; A2A standardise la collaboration entre agents.

Tableau 1 · Comparaison MCP / A2A.

Aspect	J33 · MCP	J34 · A2A
Question	Comment exposer des outils à un agent ?	Comment faire collaborer des agents ?
Unité	Outil (tool)	Agent spécialisé
Découverte	Liste d'outils et schémas JSON	AgentCards et compétences
Contrat	Appel d'outil MCP	message/send JSON-RPC
Traçabilité	Outil, arguments, latence, résultat	correlation_id, délégations, artifacts
Démonstration	Playground MCP	Timeline A2A

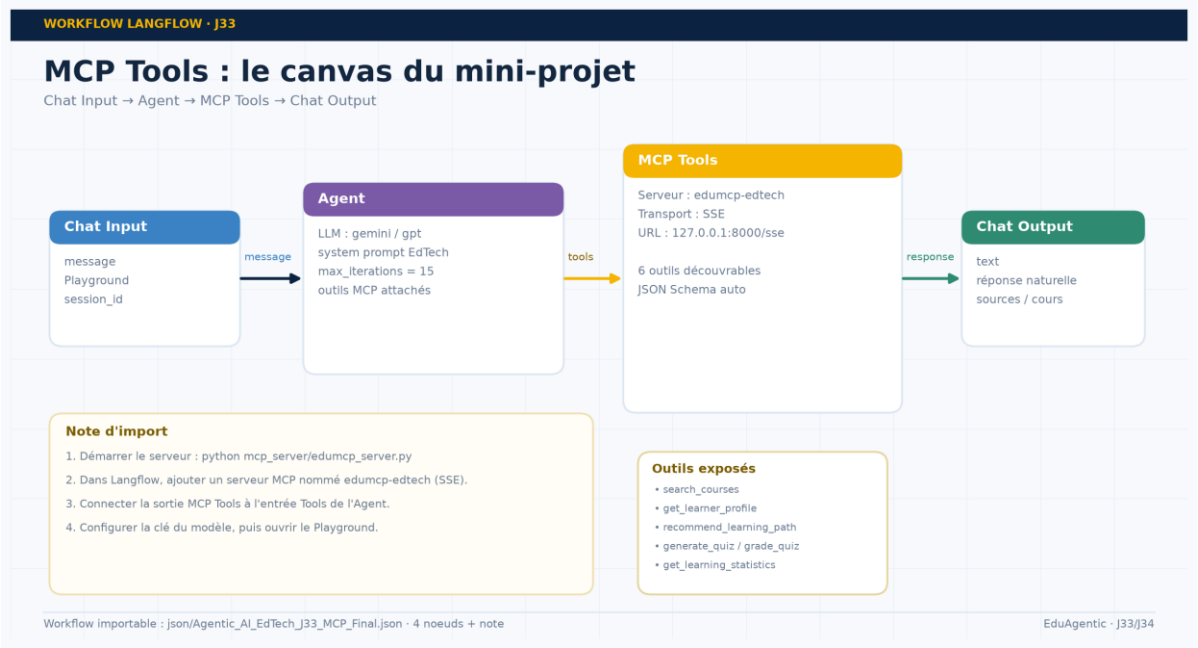


Figure 1 · Workflow MCP du jour 33.

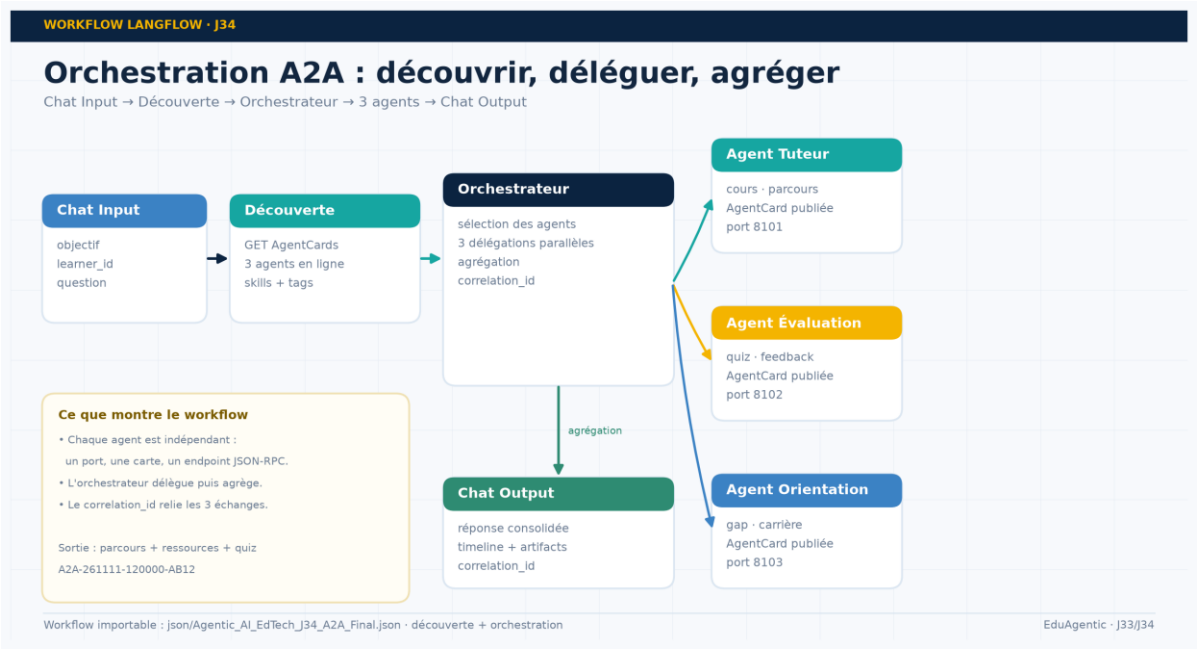


Figure 2 · Workflow A2A du jour 34.

Architecture globale

Le dashboard est le point d'observation commun. Il appelle le pont REST du serveur MCP pour le playground, et l'orchestrateur A2A pour la timeline. Les deux services sont indépendants : on peut démontrer MCP sans A2A, et inversement. Le dashboard bascule en mode local si un service est arrêté.

Tableau 2 · Cartographie des services.

Service	Port	URL	Rôle
Serveur MCP	8000	http://127.0.0.1:8000/sse	6 outils EdTech
Orchestrateur A2A	8001	http://127.0.0.1:8001	Découverte et délégation
Agent Tuteur	8101	http://127.0.0.1:8101	Cours et parcours
Agent Évaluation	8102	http://127.0.0.1:8102	Quiz et feedback
Agent Orientation	8103	http://127.0.0.1:8103	Compétences et métier
MongoDB Atlas	—	mongodb+srv://.../fusion	Collections edtech_* (optionnel)
Dashboard	8011	http://localhost:8011	Interface et statistiques

Parcours utilisateur

- L'utilisateur ouvre localhost:8011 et choisit un apprenant.
- **Dans MCP Playground, il demande un parcours ou un quiz :** l'agent appelle les outils et montre la trace.
- **Dans A2A Orchestration, il lance une demande :** l'orchestrateur découvre les agents et délègue.
- Dans Statistiques, il filtre par cohorte et consulte les KPI, graphiques et tentatives récentes.
- Dans Documentation, il télécharge les livrables et retrouve les liens du dépôt.

Résultats clés

Tableau 3 · Résultats consolidés.

KPI	Valeur	Source
Apprenants	24	data/learners.json
Cours	14	data/courses.json
Tentatives de quiz	168	data/quiz_attempts.csv
Score moyen	74.4/100	calcul
Réussite quiz	64.3 %	score ≥ 70
Délégations A2A	84	data/a2a_delegations.csv
Succès A2A	92.9 %	statuts completed
Latence MCP médiane	8.2 ms	5 appels mesurés
Latence A2A	49.2 ms	orchestration test
Outils MCP	6	list_tools
Agents A2A	3 + 1	AgentCards

Lecture

Les chiffres ne mesurent pas la qualité d'un LLM : ils mesurent la plateforme (outils, agents, données, dashboard). Les tests sont reproductibles et ne dépendent pas d'une clé API pour la partie déterministe.

Livrables et dépôt

Tableau 4 · Liste des livrables.

Livrable	Fichier	Format
Documentation J33	docs/Documentation_J33_MCP_EdTech.docx / .pdf	DOCX / PDF
Documentation J34	docs/Documentation_J34_A2A_EdTech.docx / .pdf	DOCX / PDF
Documentation globale	docs/Documentation_Globale_J33_J34.docx / .pdf	DOCX / PDF
Présentation J33	presentation/J33_MCP_Presentation.pptx	PPTX
Présentation J34	presentation/J34_A2A_Presentation.pptx	PPTX
Présentation finale	presentation/Presentation_Finale_J33_J34.pptx	PPTX
Workflow MCP	json/Agentic_AI_EdTech_J33_MCP_Final.json	JSON
Workflow A2A	json/Agentic_AI_EdTech_J34_A2A_Final.json	JSON
Vidéo MCP	videos/J33_MCP_Workflow_Playground.mp4	MP4
Vidéo A2A	videos/J34_A2A_Workflow_Playground.mp4	MP4
Vidéo finale	videos/Video_Finale_Agentic_AI_EdTech.mp4	MP4
Archive	Agentic_AI_EdTech_J33_J34_FINAL.zip	ZIP

Dépôt GitHub

Le projet est versionné avec Git. Le dépôt contient le code, les données synthétiques, les JSON, les documents, les présentations et les vidéos. Les fichiers lourds peuvent être exclus du dépôt et joints au zip final. Les commandes de publication sont fournies dans README.md et GITHUB.md.

```bash
git init
git add .
git commit -m "EduAgentic J33/J34 — MCP & A2A, correction finale"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<compte>/Agentic-AI-EdTech-J33-J34.git
git push -u origin main
```

Limites et perspectives

Tableau 5 · Limites et pistes d'amélioration.

Limite	Impact	Perspective
Pas de LLM dans les tests	La qualité rédactionnelle n'est pas mesurée	Brancher un modèle et évaluer 20 questions
Données synthétiques	Pas de validation terrain	Anonymiser un jeu réel
Pas d'authentification	Démo locale uniquement	OAuth, TLS, registre d'agents
3 agents	Couverture fonctionnelle limitée	Ajouter un agent Finance / Accessibilité
Pas de streaming	Réponse après complétion	Ajouter SSE / streaming A2A

Conclusion

MCP et A2A forment deux couches complémentaires d'une plateforme agentique : MCP donne des outils à un agent, A2A organise la collaboration entre plusieurs agents. Le projet EduAgentic montre cette complémentarité dans un contexte éducatif, avec un dashboard unique, des traces et des données synthétiques. Les deux mini-projets sont autonomes, testables et prêts à être présentés.

Checklist finale

☑ Code · ☑ Données · ☑ JSON MCP/A2A · ☑ Dashboard 8011 · ☑ Documentation DOCX/PDF · ☑ Présentations PPTX/PDF · ☑ Vidéos MP4 · ☑ GitHub · ☑ Zip.